

FUNDAMENTOS DE PRORGRAMAÇÃO

Variáveis e constantes



Teach
3035

Índice

Variáveis e constantes.....	03
Variáveis.....	03
Constante.....	07

Variáveis e constantes



Variáveis e constantes são elementos fundamentais em JavaScript para armazenar e manipular valores. Elas podem ser consideradas como uma caixa que guarda um dado específico. Veja algumas regras básicas para declaração de variáveis e constantes:

- **Devem ser compostas apenas por letras, números e underscore (_).**
- **É permitido iniciar o nome com uma letra, underscore (_) ou cifrão (\$).**
- **Não declarar variáveis e constantes com palavras reservadas, como `let`, `var`, `map`, `while`, etc.**

Variáveis



Em JavaScript, você pode declarar variáveis usando as palavras-chave `var` ou `let`.

Variáveis



- **var**

Antes do ECMAScript 6 (ES6), o `var` era a única forma disponível para declarar variáveis no JavaScript. Veja algumas das principais características do `var`:

- **Escopo de função ou escopo global:** A variável declarada com `var` tem escopo de função ou escopo global, o que significa que é acessível em todo o escopo da função em que foi declarada ou, se declarada fora de qualquer função, é globalmente acessível.
- **Hoisting:** As variáveis declaradas com `var` são suscetíveis ao hoisting, um comportamento em que as declarações de variáveis são movidas para o topo do escopo em que estão. Isso significa que você pode usar uma variável `var` antes mesmo de ser declarada, embora seu valor seja `undefined` até que seja atribuído.
- **Redefinição:** É possível redeclarar uma variável `var` dentro do mesmo escopo, o que pode levar a comportamentos inesperados e bugs difíceis de rastrear.

Abaixo temos um exemplo de seu uso:

```
var name = 'Cláudia';

function sayName() {
  var name = 'Pedro';
  console.log(name);
}

console.log(name); // Cláudia
sayName() // Pedro
```

Variáveis



O primeiro `console.log` exibe 'Cláudia', que é o valor da variável `nome` no escopo global. Em seguida, ao chamar a função `sayName()`, o `console.log` dentro da função exibe 'Pedro', que é o valor da variável `nome` no escopo da função `sayName()`.

Veja outro exemplo, porém agora utilizando uma estrutura de condição:

```
var name = 'Cláudia';

function sayName() {
  var name = 'Pedro';
  if (true) {
    var name = 'João';
    console.log(name); // Saída: 'João'
  }
  console.log(name); // Saída: 'João'
}

console.log(name); // Saída: 'Cláudia'
sayName(); // Saída: 'João' seguido de 'João'
```

Resumindo, no exemplo acima, a variável `nome` é redeclarada e sobrescrita dentro do bloco `if`, mas ainda mantém seu escopo local à função `sayName()`.

● let

A palavra-chave `let` foi introduzida no ES6 para abordar algumas das limitações e problemas associados ao `var`. Aqui estão as características do `let`:

Variáveis



- **Escopo de bloco:** A variável declarada com `let` tem escopo de bloco, o que significa que é acessível apenas dentro do bloco em que foi declarada, incluindo blocos filho dentro desse bloco. Fora desse bloco, a variável não é acessível.
- **Não sofre hoisting:** Diferente do `var`, as declarações de variáveis com `let` não são movidas para o topo do escopo. É necessário declarar a variável antes de usá-la no código.
- **Não permite redeclaração:** Ao contrário do `var`, a redeclaração de variáveis com `let` no mesmo escopo é proibida. Tentar redeclarar uma variável com `let` resultará em um erro.

Veja um exemplo abaixo que mostra sua funcionalidade:

```
function example() {  
  let x = 10;  
  
  if (true) {  
    let x = 20;  
    console.log(x); // Saída: 20  
  }  
  
  console.log(x); // Saída: 10  
}  
  
example();
```

Nesse exemplo, a variável `x` é declarada com `let` tanto no escopo da função quanto dentro do bloco `if`. Dentro do bloco, uma nova variável `x` é criada e tem escopo limitado a esse bloco. Fora do bloco, o valor de `x` permanece o mesmo.

Constante



Assim como em outras linguagens de programação, é possível declarar constantes em JavaScript para armazenar valores fixos. Vale ressaltar que as constantes têm um comportamento semelhante às variáveis definidas com `let` em relação ao escopo de bloco, como foi demonstrado no exemplo anterior. Ela é declarada usando a palavra-chave `const`.

Aqui está um exemplo de como declarar uma constante em JavaScript:

```
const pi = 3.14159;  
console.log(pi); // Saída: 3.14159
```

No exemplo acima, declaramos uma constante chamada `pi` e atribuímos o valor de `3.14159` a ela. Uma vez que a constante é definida, não podemos atribuir um novo valor a ela. Qualquer tentativa de atribuição resultará em um **erro**!